

國立中央大學
資訊管理學系

系統分析與設計

系統軟體設計規格書

第 12 組

資管三 A	110403004	張祈安
資管三 B	110403543	吳柏毅
資管三 B	110403532	邱安琪
資管三 B	110403547	溫楫驊
資管三 B	110403555	潘韋凱翔

指導教授：許智誠 教授

目錄

第 2 章	資料庫設計.....	3
第 3 章	類別圖.....	10
第 4 章	系統循序圖.....	21
4.1	使用案例圖.....	21
4.2	Use Case 實做之循序圖.....	22
4.2.1	商業流程編號 2.0：個人健康資訊模組.....	22
4.2.2	商業流程編號 3.0：菜單模組.....	25

第 2 章 資料庫設計

設計階段之資料庫，根據分析文件之實體關係圖 (Entity-Relation Diagram)，進行確認並依據其規劃資料庫之資料表，共計包含 9 個實體 (Entity)、13 個關係 (Relationship)、0 個複合性實體 (Compound Entity)，下圖

(

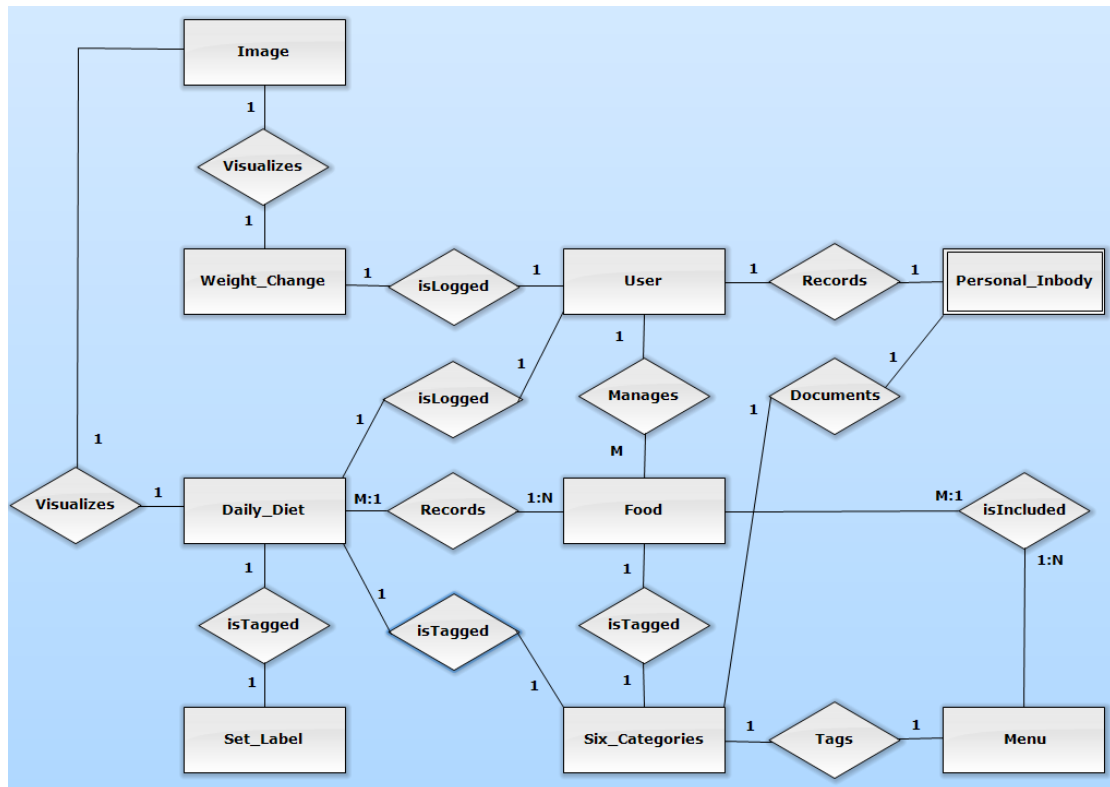


圖 1) 為設計階段之 ER 圖：

- ✓ role：用以區分該使用者是管理員還是會員。

2. 身體數值資料表 (personal_inbody)：

表 2：身體數值資料表 (personal_inbody)之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
F.K	user_id	Int(11)	無	否		
	personal_inbody_date	Datetime	無	否		
	age	Int(11)	無	否		
	gender	Varchar(50)	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci
	height	Float	無	否		
	personal_inbody_weight	Float	無	否		
	self_activity	Varchar(50)	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci
	basal_metabolic_rate	Float	無	否		
	total_daily_energy_expenditure	Float	無	否		
F.K	six_categories_id	Int(11)	無	否		

- ✓ user_id：為自動增加作為使用者編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自使用者資料表 (user) 的外來鍵。
- ✓ personal_inbody_date：用於使用者（會員）紀錄身體數值的日期時間。若使用者（會員）有紀錄新體重，日期將會隨之改變，。
- ✓ age：為使用者（會員）的年齡。
- ✓ height：為使用者（會員）的身高。
- ✓ personal_inbody_weight：為使用者（會員）的體重。若使用者（會員）有紀錄新體重，則會更新成最新紀錄的體重。
- ✓ self_activity：為使用者（會員）的自我活動力，分為靜態、較低、正常、較高、激烈五種。
- ✓ basal_metabolic_rate：為使用者（會員）的基礎代謝率，透過使用者（會員）的性別、年齡、身高、體重計算而來。
- ✓ total_daily_energy_expenditure：為建議使用者（會員）的每日總熱量，經由其他身體數值計算而成。
- ✓ six_categories_id：為自動增加作為六大類食物編號，不可更動由資

料庫系統自動產生。用以記錄該使用者（會員）的每日建議六大類食物攝取份量。此來自六大類食物資料表（six_categories）的外來鍵。

3. 日常飲食資料表 (daily_diet)：

表 3：日常飲食資料表 (daily_diet)之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	daily_diet_id	Int(11)	無	否	V	
F.K	user_id	Int(11)	無	否		
	daily_diet_date	Datetime	無	否		
F.K	set_label_id	Int(11)	無	否		
	total_calories	Float	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci

- ✓ daily_diet_id：為自動增加作為日常飲食編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ user_id：為自動增加作為使用者編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自使用者資料表（user）的外來鍵。
- ✓ daily_diet_date：用於使用者（會員）紀錄每日日常飲食的日期時間。
- ✓ set_label_id：為自動增加作為用餐類別編號，不可更動由資料庫系統自動產生。用於區分該飲食為早餐、午餐、晚餐。此來自用餐類別資料表（set_label）的外來鍵。
- ✓ total_calories：用於紀錄使用者（會員）該日進食食品的總熱量。

4. 體重變化資料表 (weight_change)：

表 4：體重變化資料表 (weight_change) 之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	weight_change_id	Int(11)	無	否	V	

	weight_change_date	Datetime	無	否		
	weight_change_weight	Float	無	否		
F.K	user_id	Int(11)	無	否		

- ✓ weight_change_id：為自動增加作為體重變化編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ weight_change_date：用於紀錄使用者（會員）每次紀錄新體重的日期時間。
- ✓ weight_change_weight：用於紀錄使用者（會員）每次紀錄的新體重。
- ✓ user_id：為自動增加作為使用者編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自使用者資料表（user）的外來鍵。

5. 六大類食物資料表（six_categories）：

表 5：六大類食物資料表（six_categories）之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	six_categories_id	Int(11)	無	否	V	
	six_categories_label	Varchar(30)	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci
	grains	Float	無	否		
	meats_and_protein	Float	無	否		
	vegetables	Float	無	否		
	fruits	Float	無	否		
	milk_and_products	Float	無	否		
	fats	Float	無	否		

- ✓ six_categories_id：為自動增加作為六大類食物編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ six_categories_label：用於區分該筆紀錄是給何種資料表。包含食品資料表、身體數值資料表的每日建議六大類食物攝取份量、菜單資料表。

- ✓ grains：用於紀錄五穀雜糧類的份量。
- ✓ meats_and_protein：用於紀錄蛋豆魚肉類的份量。
- ✓ vegetables：用於紀錄蔬菜類的份量。
- ✓ fruits：用於紀錄水果類的份量。
- ✓ milk_and_products：用於紀錄乳品類的份量
- ✓ fats：用於紀錄油脂類的份量。

6. 食品資料表 (food)：

表 6：食品資料表 (food) 之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	food_id	Int(11)	無	否	V	
	food_name	Varchar(30)	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci
	calories	Float	無	否		
F.K	six_categories_id	Int(11)	無	否		

- ✓ food_id：為自動增加作為食品編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ food_name：用於紀錄食品名字。
- ✓ calories：用於紀錄該食品的卡路里。
- ✓ six_categories_id：為自動增加作為六大類食物編號，不可更動由資料庫系統自動產生。用以記錄該食品包含哪幾類食物。此來自六大類食物資料表 (six_categories) 的外來鍵。

7. 菜單資料表 (menu)：

表 7：菜單資料表 (menu) 之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	menu_id	Int(11)	無	否	V	
F.K	six_categories_id	Int(11)	無	否		

	total_calories	Float	無	否		
--	----------------	-------	---	---	--	--

- ✓ menu_id：為自動增加作為菜單編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ six_categories_id：為自動增加作為六大類食物編號，不可更動由資料庫系統自動產生。用以記錄該菜單包含哪幾類食物。此來自六大類食物資料表（six_categories）的外來鍵。
- ✓ total_calories：用於紀錄該菜單裡所有食品的熱量總和。

8. 用餐標籤資料表（set_label）：

表 8：用餐標籤資料表（set_label）之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	set_label_id	Int(11)	無	否	V	

- ✓ set_label_id：為自動增加作為用餐標籤編號，不可更動由資料庫系統自動產生。id=1 時為早餐，id=2 時為午餐、id=3 時為晚餐。

9. 照片資料表（image）：

表 9：照片資料表（image）之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
P.K	image_id	Int(11)	無	否	V	
	image_name	Varchar(30)	無	否		utf8mb4_0900_ai_ci

- ✓ image_id：為自動增加作為照片編號，不可更動由資料庫系統自動產生。
- ✓ image_name：用於紀錄照片的檔名。

10. 食品鏈結菜單資料表（food_linking_menu）：

表 10：食品鏈結菜單資料表（food_linking_menu）之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動	編碼
-----	----	----	-----	----	----	----

					增加	
F.K	food_id	Int(11)	無	否		
F.K	menu_id	Int(11)	無	否		
F.K	set_label_id	Int(11)	無	否		

- ✓ menu_id：為自動增加作為菜單編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自菜單資料表（menu）的外來鍵。
- ✓ food_id：為自動增加作為食品編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自食品資料表（food）的外來鍵。
- ✓ set_label_id：為自動增加作為用餐類別編號，不可更動由資料庫系統自動產生。用於區分該食品在此菜單為早餐、午餐、晚餐。此來自用餐類別資料表（set_label）的外來鍵。

11. 食品鏈結日常飲食資料表（food_linking_daily_diet）：

表 11：食品鏈結日常飲食資料表（food_linking_daily_diet）之資料結構

Key	名稱	類型	預設值	空值	自動增加	編碼
F.K	food_id	Int(11)	無	否		
F.K	daily_diet_id	Int(11)	無	否		

- ✓ food_id：為自動增加作為食品編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自食品資料表（food）的外來鍵。
- ✓ daily_diet_id：為自動增加作為日常飲食編號，不可更動由資料庫系統自動產生。此來自日常飲食資料表（daily_diet）的外來鍵。

第 3 章 類別圖

各個區段(sector1, sector2, sector3)係依據飲食規劃系統的分析模型和建立的互動圖，以及實體關係圖（Entity-Relation Diagram）所繪製之設計階段之類別圖（Class Diagram），用於描述系統的類別集合，包含其中之屬性，與類別之間

的關係。

本階段之類別圖屬於細部（detail）之設計圖，與上一份文件分析階段之類別圖需要有詳細之變數型態、所擁有之方法，依據這些設計原則，本類別圖之說明如下所列：類別圖除包含與資料庫相對應之物件外，亦包含相關之控制物件（controller）、DBMgr 與各功能相對應資料庫操作類別（例如：MemberHelper）和相對應之類別工具（JsonReader）。

Sector1 DBMgr, Helper

DBMgr
<u>+JDBC_DRIVER: String</u> <u>+DB_URL: String</u> <u>+USER: String</u> <u>+PASS: String</u>
<u>+DBMgr()</u> <u>+static {...}¹</u> <u>+getConnection(): Connection</u> <u>+close(stm:Statement, conn: Connection): void</u> <u>+close(rs:ResultSet, stm:Statement, conn: Connection): void</u> <u>+stringToArray(data:String, delimiter:String): String[]²</u>

表 12：DBMgr

JSONReader
<u>-request_string: String</u> <u>-request: HttpServletRequest</u>
<u>+JsonReader(request:HttpServletRequest)</u> <u>+getParameter(key:String): String</u> <u>+getArray(): JSONArray</u> <u>+getObject(): JSONObject</u> <u>+response(resp_String:string, response:HttpServletResponse): void</u>

¹ 表示靜態區塊目的是在應用程式啟動時載入 JDBC 驅動程式，並進行相應的初始化工作

² 將一個字串根據指定的分隔符分割成一個字串陣列，並返回該陣列

```

+response(resp:JSONObject,
response:HttpServletResponse): void
+response(status_code:int,
resp:JSONObject,
response:HttpServletResponse): void

```

表 13 : JSONReader

MemberHelper
<u>-Mh: MemberHelper</u> -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-MemberHelper() <u>+getHelper(): MemberHelper</u> +deleteByID(id:int): JSONObject +getAll(): JSONObject +getByID(id:String): JSONObject +checkDuplicate(M:Member): boolean +create(M:Member): JSONObject +update(M:Member): JSONObject +getByName(name:String): JSONObject ³ +getByMail(mail:String): JSONObject ⁴

表 14 : MemberHelper

MenuHelper
<u>-mh: MenuHelper</u> -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-MenuHelper() <u>+getHelper(): MenuHelper</u>

³ 透過會員名稱(name)取得會員資料

⁴ 透過會員信箱(mail)取得會員資料

+getTDEEByID(id: int): float +getMenuByTDEE(TDEE: float): JSONObject
--

表 15 : MenuHelper

FoodIntakeHelper
<u>-fh:FoodIntakeHelper</u> -fh: FoodHelper -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-FoodIntakeHelper() +getHelper(): FoodIntakeHelper +deleteByIDDate(id:int, date: String):JSONObject +getByIDDate (id:String, date: String): JSONObject +create(fi:FoodIntake): JSONObject +update(fi:FoodIntake): JSONObject +retDoodIDData(food_name: String): int

表 16 : FoodIntakeHelper

PersonallnbodyHelper
<u>-pih: PersonallnbodyHelper</u> -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-PersonallnbodyHelper() +getHelper(): PersonallnbodyHelper +getByID(id:String): JSONObject +create(pi:Personallnbody): JSONObject +update(pi:Personallnbody): JSONObject

表 17 : PersonallnbodyHelper

WeightChangeHelper
<u>-wch:WeightChangeHelper</u> -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-WeightChangeHelper() <u>+getHelper(): WeightChangeHelper</u> +getByID(id:String): ArrayList<WeightChange> +create(wc:WeightChange): JSONObject

表 18：WeightChangeHelper

DataAnalysisHelper
<u>-dah: DataAnalysisHelper</u> -conn: Connection -pres:PreparedStatement
-DataAnalysisHelper() <u>+getHelper(): DataAnalysisHelper</u> +createImage(image_name:String): JSONObject ⁵ +getByID(chartInfoType:String,id:String): JSONObject ⁶ +getByDate(chartInfoType:String,record_date:Date): JSONObject ⁷ +genChart(chartInfoType:String,member_id:String): void ⁸ +return_weight_Y(member_id:String):float[] +return_weight_X(member_id:String):String[] +return_intakes_Y(member_id:String):float[] +return_intakes_X(member_id:String):String[] +getUpdateTimes(da:DataAnalysis): JSONObject +create(da:DataAnalysis): JSONObject +setUpdateTimes(da:DataAnalysis): JSONObject

表 19：DataAnalysisHelper

⁵ 將生成的圖表回傳到 image 的 table 裡

⁶ 先判斷要製作的圖表類別(體重變化 or 食物熱量攝取)，再以 ID 取出相應的資料

⁷ 先判斷要製作的圖表類別(體重變化 or 食物熱量攝取)，再以記錄日期取出相應的資料

⁸ 由資料庫處理要生成的時間範圍

FoodHelper
<u>-fh: FoodHelper</u> -conn: Connection -pres: PreparedStatement
-FoodHelper() <u>+getHelper(): FoodHelper</u> +deleteByFoodName(food_name:String):JSONObject +getByID(food_id:String):JSONObject +getByName(name:String): JSONObject ⁹ +create(f:Food): JSONObject +update(f:Food): JSONObject

表 20 : FoodHelper

Sector2, Entity Class

Member
-id: int -email: String -name: String -password: String -mh: MemberHelper
+Member(email: String, name: String, password: String) +Member(id: int, email: String, name: String, password: String) +getID(): int +getEmail(): String +getName(): String +getPassword(): String +update(): JSONObject +getData(): JSONObject

表 21 : Member

PersonalInbody

⁹透過食品名稱取得對應的食品資料

-member_id: int -gender: String - age: int -height: float -weight: float -self_activity: String -bmr: float -recom_calories: float -categories_requirement: float[] -last_update_time: Timestamp
+Personal_Inbody(gender: String, age: int, height: float, weight: float, self_activity: String, member_id: int) +getMemberID(): int +getGender(): String +getAge(): int +getHeight(): float +getWeight(): float +getLastUpdateTime(): Timestamp +getSelfActivity(): String +getBMR(): float +getRecomCalories(): float +getCategoriesRequirement(): float[] -calBMR(): void -calRecomCalories(): float -calCategoriesRequirement(): void +update(): JSONObject +getData(): JSONObject -updateTime(): Timestamp

表 22 : PersonalInbody

WeightChange
-member_id: int

-date_time: Timestamp -weight: float -date_part: String
+WeightChange(weight: float, member_id: int) +WeightChange(date: String, weight: float) +getMemberID(): int +getWeight(): float +getDateTime(): Timestamp +getDatePart(): String

表 23 : WeightChange

Menu
-member_id: int - label: String -recommend_Calorie: float -categories_requirement: float[] -breakfast: ArrayList<Food> -lunch: ArrayList<Food> -dinner: ArrayList<Food>
Menu(id: int, breakfast: ArrayList<Food>, lunch: ArrayList<Food>, dinner: ArrayList<Food>) +getID(): int +getLabel(): String +getRecommendCalorie(): float +getCategoriesRequirement(): float[] +getBreakfast(): ArrayList<Food> +getLunch(): ArrayList<Food> +getDinner(): ArrayList<Food> +getData(): JSONObject

表 24 : Menu

DataAnalysis
-member_id: int -dataset: DefaultCategoryDataset -dateTime: String // for image name use -chart: JfreeChart -chartInfoType: String -imageName: String
+DataAnalysis(member_id: int, chart_info_type: String) +getMemberID(): int +getChartInfoType(): String +createWeightChart(): JSONObject +createCalorieChart(): JSONObject -createWeightDataset(): DefalutCategoryDataset -createCalorieDataset(): DefalutCategoryDataset -saveChart(chart: JFreeChart, imageDir: String, chart_info_type: String): void -storeImageNameInDB(imageName: String): JSONObject

表 25 : DataAnalysis

FoodIntake
-member_id: int -breakfast: ArrayList<Food> -lunch: ArrayList<Food> -dinner: ArrayList<Food> -b_calorie: float -l_calorie: float -d_calorie: float -daily_diet_date: Timestamp -fh: FoodHelper

```

+FoodIntake(member_id: int, breakfast: ArrayList<Food>,
lunch: ArrayList<Food>, dinner: ArrayList<Food>, unit: float[])
+FoodIntake(member_id: int, breakfast: ArrayList<Food>,
lunch: ArrayList<Food>, dinner: ArrayList<Food>, daily_diet_date:
Timestamp)
+getMemberID(): int
+getBreakfast(): ArrayList<Food>
+getLunch(): ArrayList<Food>
+getDinner(): ArrayList<Food>
+getBCalorie(): float
+getLCalorie(): float
+getDCalorie(): float
+getDailyDietDate(): Timestamp
-calBreakfastCalorie(): void
-calLunchCalorie(): void
-calDinnerCalorie(): void
-retCalorieData(food_name: String): float
+update(): JSONObject
+getData(): JSONObject

```

表 26 : FoodIntake

Food
-id: int -food_name: String -calories: float -categories_id: int -categories: float[]
+Food(food_name: String, calories: float, categories: float[]) +Food(id: int, food_name: String, six_categories: float[], categories_id: int) +Food(food_name) +getID(): int +getFoodName(): String

+getCalories(): float +getCategoriesId(): int +getCategories(): float[] +getData(): JSONObject

表 27 : Food

Sector3 Controller

DataAnalysisController
<u>-serialVersionUID: long</u> -dah: DataAnalysisHelper
#doGet(request:HttpServletRequest, response:HttpServletResponse): void

表 28 : DataAnalysisController

MemberController
<u>-serialVersionUID: long</u> -Mh: MemberHelper
+doPost(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doGet(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doDelete(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doPut(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void

表 29 : MemberController

ManageFoodController
<u>-serialVersionUID: long</u> -fh: FoodHelper
+doPost(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doGet(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doDelete(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void +doPut(request:HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void

表 30 : ManageFoodController

DailyDietController
-serialVersionUID: long -fih: FoodIntakeHelper
+doPost(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) +doGet(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) +doDelete(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) +doPut(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse)

表 31 : DailyDietController

PersonalInbodyController
-serialVersionUID: long -pih: PersonalInbodyHelper
+doPost(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse):void +doGet(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) :void +doPut(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) :void

表 32 : PersonalInbodyController

MenuController
-serialVersionUID: long -mh: MenuHelper -TDEE: float
+doGet(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse)

表 33 : MenuController

TDEEController
-serialVersionUID: long -pih: PersonalInbodyHelper
+doGet(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse)

第 4 章 系統循序圖

本章節主要依照第一份文件需求所產生之使用案例圖（use case）與第二份文件分析之邏輯階段活動圖與強韌圖為基礎，進行設計階段之循序圖設計，將每個使用案例進行闡述。於此階段，需要有明確之類別（class）名稱與呼叫之方法（method）與傳入之變數名稱與型態等細部設計之內容。

4.1 使用案例圖

依據第一份文件——系統軟體需求規格書（Software Requirement Specification），本飲食規劃系統預計共有 3 個動作者與 22 個使用案例，並依照不同之模組分成不同子系統共計 6 個子系統，其中包含以下①會員管理子系統、②個人健康資訊子系統、③飲食目標子系統、④日常飲食紀錄子系統、⑤數據分析子系統、⑥食品管理子系統，下圖為本系統之使用案例圖：

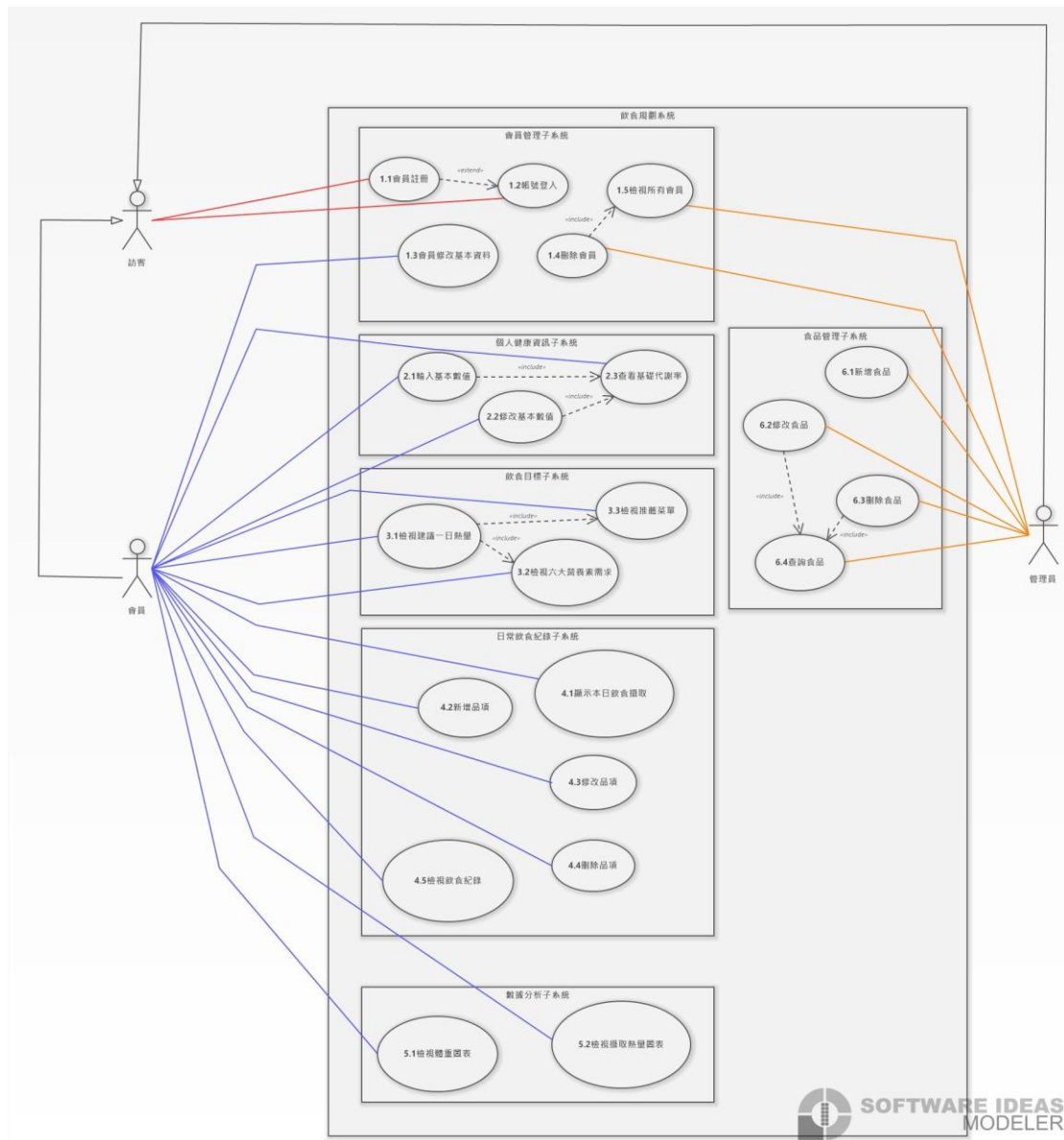


圖 2：飲食規劃系統使用案例圖

4.2 Use Case 實做之循序圖

4.2.1 商業流程編號 2.0：個人健康資訊模組

在 Use Case 2.0 中所使用到的功能（包含：輸入基本數值、修改基本數值、查看基礎代謝率），以下簡要說明各功能：

1. Use Case 2.1：輸入基本數值

初次使用系統的會員可以輸入其身體數據，其中身體數據包含：性別、年齡、身高、體重，自我活動力。系統會驗證會員輸入資料是否符合格式，年齡為 Int；身高及體重為 Float。

2. Use Case 2.2：修改基本數值

會員可以修改其身體數據。系統會驗證會員輸入資料是否符合格式，年齡為 Int；身高及體重為 Float。

3. Use Case 2.3：查看基本代謝率

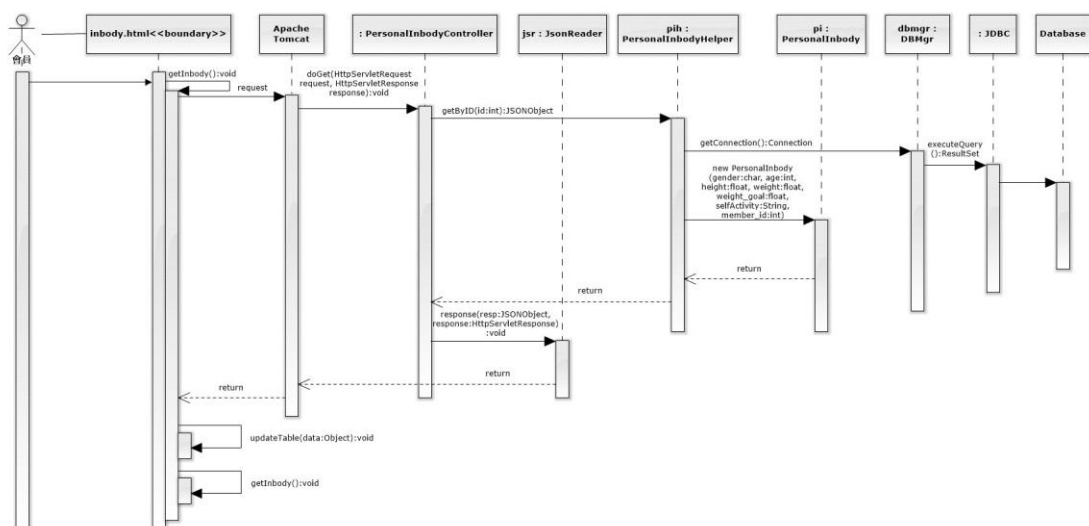
當會員完成 2.1 及 2.2 使用案例後，系統會更新身體數據與分析結果（基礎代謝率(BMR)）。

與該模組相關之頁面於下表進行說明：

表：個人健康資訊模組關聯頁面

HTML	關聯 Use Case	說明
inbody.html	Use Case 2.1 Use Case 2.2 Use Case 2.3	身體數據頁面

4.2.1.1 Sequence Diagram—Use Case 2.2 修改基本數值

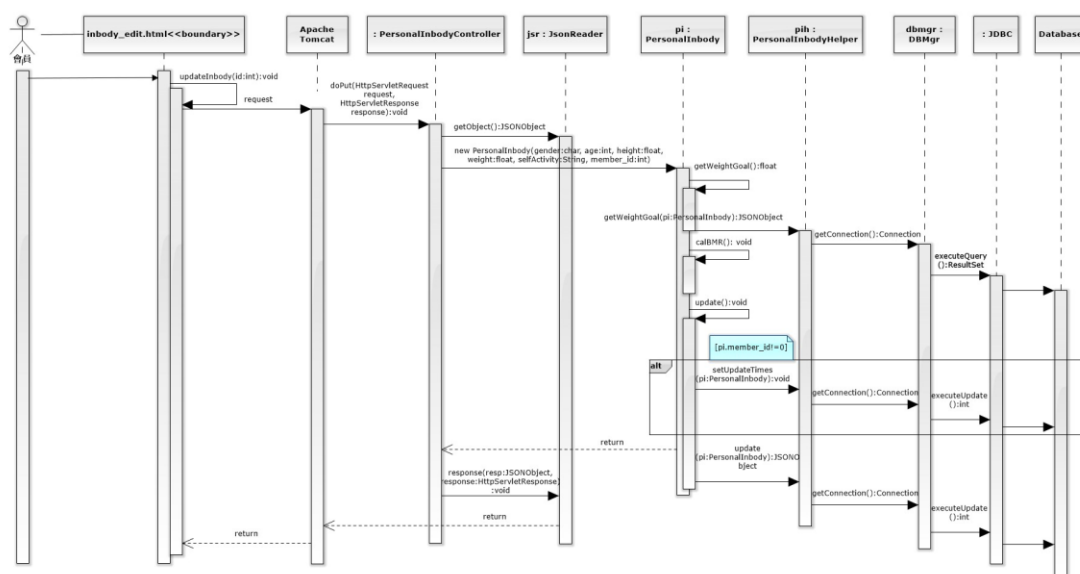


圖：商業流程編號 2.2 修改基本數值循序圖(取回資料)

1. 會員完成商業流程編號「2.1 輸入基本數值」後，透過商業流程編號「2.2 修改基本數值」進入身體數據頁面，點擊編輯按鈕進入編輯頁面

(inbody_edit.html)。

- JavaScript 會抓取網址上之參數 id=<member_id>，透過 JavaScript 之 getInbody()送出 GET 請求。
- 後端以 PersonalInbodyController 之 doGet()進行處理，以 JsonReader 取得該參數後，使用 PersonalInbodyHelper 物件之 getByID()方法嘗試取回會員身體數據。
- 將所有取回之資料透過資料庫檢索將會員身體數據進行回傳。
- 回傳之資料透過 JavaScript 回填至所屬欄位。
- 若查詢成功則透過 JavaScript 之 updateTable()更新表格之內容。



圖：商業流程編號 2.2 修改基本數值循序圖(更新資料)

- 會員修改完成後，點擊確定按鈕並通過前端驗證後，JavaScript 之 updateInbody()送出 PUT 請求。
- 後端以 PersonalInbodyController 之 doPut()進行處理，以 JsonReader 取回 Request 之 JSON 格式參數。
- 產生 PersonalInbody 物件，並透過該物件之 getWeightGoal()方法呼叫 PersonalInbodyHelper 物件之 getWeightGoal ()方法取回會員身體數據缺少的欄位資料 (target_weight)。
- 透過 PersonalInbody 物件的 update()方法開始進行更新會員資料作業，並透過 PersonalInbodyHelper 物件的 setUpdateTimes()更新時間。
- 再透過 MemberHelper 物件的 update ()物件進行更新作業。
- 最終回傳更新成功之結果。

4.2.2 商業流程編號 3.0：菜單模組

在 Use Case 3.0 中所使用到的功能（包含：輸入基本數值、修改基本數值、查看基礎代謝率），以下簡要說明各功能：

1. Use Case 3.1：檢視建議一日熱量

會員可以檢視一日建議熱量，藉由 BMR 與自我活動力的資訊，系統可以提供給會員一日建議熱量。

2. Use Case 3.2：檢視六大營養素要求

會員可以檢視六大營養素要求，藉由一日建議熱量可推算出六大營養素的攝取比例。

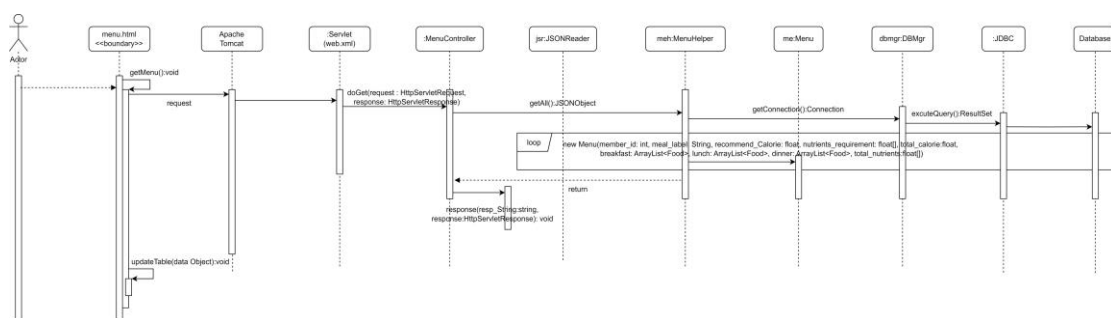
3. Use Case 3.3：檢視推薦菜單

當會員完成 3.1 及 3.2 使用案例後，系統會提供會員建議的一日菜單與該模組相關之頁面於下表進行說明：

表：個人健康資訊模組關聯頁面

HTML	關聯 Use Case	說明
menu.html	Use Case 3.1 Use Case 3.2 Use Case 3.3	菜單頁面

4.2.2.1 Sequence Diagram—Use Case 3.3 檢視推薦菜單



1. 會員完成商業流程編號「1.2 帳號登入」後，點擊進入檢視推薦菜單的頁面 (Menu.html)。
2. 進入頁面完成讀取後，透過 JavaScript 之 getMenu() 送出 GET 請求。
3. 後端以 MenuController 之 doGet() 進行處理，以 JSONObject 取得該參數後，使用 MenuHelper 物件的 getAll() 方法取得推薦菜單。
4. 透過迴圈將 ResultSet 內所有會員資料取出，透過資料庫檢所並逐一將每個

菜單 new 每個 Menu 物件，最終將所有菜單資料封裝進行回傳。

5. 查詢成功則透過 JavaScript 之 updateTable()更新菜單之表格。